复旦数学资料汇编
数学控制论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 数学控制论 **1**

1.1 习题: 数学控制论 (H) 1

1.2 试卷: 数学控制论 (H) 15

第一章　数学控制论

1.1　习题: 数学控制论 (H)

原网页

你发现了张便签：

控制论大厦. 我们就要对您的房子展开全面进攻了，请布置好草坪上的装备。

每年的内容和习题是有所不同的，习题来自两本书 *[LY]* 和 *[YL]*。

如果进度快，还会解锁 *[YL]* 第 7 章（*LQ* 最优控制问题）的习题。

以下是 *2024* 年的习题全解，未来的玩家可以种植更多的解答。

最后是讨论课的指南，记得全力去准备，不然危险在向您靠近。

对了，你觉得时空玉米卷拌脑子的味道怎么样？

谨启，

不是僵尸

习题：控制理论基础

第三章 控制系统的分析

14. 静态解为 $\begin{cases} x_1 \equiv 1 \\ x_2 \equiv 0 \end{cases}$，$\begin{cases} x_1 \equiv 0 \\ x_2 \equiv 0 \end{cases}$，相应的线性化是

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = (x_1 - 1 - x_2)t \end{cases}, \quad \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = (-x_1 - x_2)t \end{cases}.$$

16. (4) 不稳定，因为 $1 - \frac{3}{5} \cdot 2 = -\frac{1}{5} < 0$。

x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
3	5	1	2	2	1
	5	$1 - \frac{3}{5} \cdot 2$	2	$2 - \frac{3}{5} \cdot 1$	1

19. 两者都等价于 $a_1 > 0, a_1 a_2 > a_3, a_1 a_2 a_3 > a_3^2 + a_1^2 a_4, a_4 > 0$。

x^4	x^3	x^2	x	1
1	a_1	a_2	a_3	a_4
	a_1	$a_2 - a_1^{-1} a_3$	a_3	a_4
		$a_2 - a_1^{-1} a_3$	$a_3 - \frac{a_1}{a_2 - a_1^{-1} a_3} a_4$	a_4

20. $a_1>0, a_1a_2>a_3, a_3>0$。

x^3	x^2	x	1
1	a_1	a_2	a_3
	a_1	$a_2-a_1^{-1}a_3$	a_3

P80 的方程 (3.17) 为

$$\lambda^3+\frac{b}{m}\lambda^2+\frac{g\sin^2\varphi_0}{\cos\varphi_0}\lambda+\frac{2kg\sin^2\varphi_0}{\omega_0 J}=0,$$

由于摩擦系数 $b>0$，质量 $m>0$，重力加速度 $g>0$，比例常数 $k>0$，开度 $\varphi_0\neq 0$，角速度 $\omega_0>0$，转动惯量 $J>0$，只需

$$\frac{b}{m}\frac{g\sin^2\varphi_0}{\cos\varphi_0}>\frac{2kg\sin^2\varphi_0}{\omega_0 J},$$

等价于

$$\frac{bJ}{m}>\frac{2k\cos\varphi_0}{\omega_0},$$

此即 (3.19),(3.20)。

27. 不稳定，其中 $f(s)=s^5+2s^4+5s^3+2.5s^2+2s+1$ 不稳定，因为下表最后一行

$$a_1a_2a_3=3.75\cdot 2.5\cdot 1.5<1.5^2+3.75^2\cdot 1=a_3^2+a_1^2a_4$$

不符合 Hurwitz 判据。

s^5	s^4	s^3	s^2	s	1
1	2	5	2.5	2	1
	2	$5-0.5\cdot 2.5$	2.5	$2-0.5\cdot 1$	1
	2	3.75	2.5	1.5	1

29. 令 $t=s+1$，对 $f(t-1)\,(=f(s))$ 用 Routh 判据，以知其根是否满足 $\operatorname{Re}t=\operatorname{Re}(s+1)<0$。

第四章 线性系统的能控性和能观性

2. (1) $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{c:c:c}2&-4&-4\\0&1&2\\1&3&-1\end{array}\right)$，秩为 3，能控。

(2) $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB})=\left(\begin{array}{cc:cc}1&1&-2&-2\\1&1&-2&-2\end{array}\right)$，秩为 1，不能控。

6. 用定理 1.6 (ii)，存在状态变换使得 $\boldsymbol{A}$ 的左下角出现 $\boldsymbol{0}$，若 $[\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1]$ 还是不能控的话继续变换，直到 $[\boldsymbol{A}_i,\boldsymbol{B}_i]$ 能控为止。

7. (1) 是。用定理 1.6 (vi)，对于所有的 $\lambda\in\mathbb{C}$，$\begin{pmatrix}\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{B}_1\\\boldsymbol{0}&\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}$ 满秩，用行秩说明 $(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1),(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_2)$ 满秩。

(2) 不一定。令 $(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1)=(\boldsymbol{I},\boldsymbol{I}),(\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_2)=(\boldsymbol{I},\boldsymbol{I})$，对于所有的 $\lambda\in\mathbb{C}$，$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{I},\boldsymbol{I})$ 满秩，故均能控；而 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\end{pmatrix}$ 不能控，毕竟 $\lambda=1$ 时 $\begin{pmatrix}\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{I}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{0}&\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{0}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{I}\end{pmatrix}$ 不满秩。

11. (1) 在 $[t_0,s]$ 上取控制 $\widehat{\boldsymbol{u}}=\begin{cases}\boldsymbol{u}, & [t_0,\tau]\\ \boldsymbol{0}, & (\tau,s]\end{cases}$。那么 $[t_0,\tau]$ 上 $\boldsymbol{x}$ 与原来一样，$(\tau,s]$ 上 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 且初值 $\boldsymbol{x}(\tau)=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{x}$ 如如不动。

(2) 对于所有的 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$，存在时刻 $\tau_{\boldsymbol{x}_0}\in[t_0,t_1]$ 使得 $\boldsymbol{x}_0$ 在 $[t_0,\tau_{\boldsymbol{x}_0}]$ 上能控。令 $\tau=\sup\limits_{\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n}\tau_{\boldsymbol{x}_0}$，由 (1)，$\boldsymbol{x}_0$ 亦在更大的区间 $[t_0,\tau]$ 上能控。

19. 看上去很哈人，实际上先用定理 1.6 变换成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_3\end{pmatrix}$，再对 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3$ 分别用定理 1.6 即可，也就是说比如 $\boldsymbol{A}_1$ 变换成 $\begin{pmatrix}\bar{\boldsymbol{A}}_1 & \bar{\boldsymbol{A}}_2\\ \boldsymbol{0} & \bar{\boldsymbol{A}}_5\end{pmatrix}$。

21. 根据定理 2.2，设 $\boldsymbol{K}=(k_1\ k_2\ k_3)$，令 $u_k=-\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_k+v_k$，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}$ 的特征多项式是

$$\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})=\begin{vmatrix}s-1+k_1 & -1+k_2 & -1+k_3\\ -1-k_1 & s+1-k_2 & -k_3\\ 0 & -1 & s-1\end{vmatrix}.$$

不经一番彻寒骨，哪得梅花扑鼻香，上式展开为

$$s^3+(k_1-k_2-1)s^2+(-k_1+3k_2-k_3-2)s+(-k_1-2k_2+2k_3+1).$$

比较系数有

$$\begin{cases}k_1-k_2-1=-\dfrac{1}{2}\\ -k_1+3k_2-k_3-2=\dfrac{1}{4}\\ -k_1-2k_2+2k_3+1=-\dfrac{1}{8}\end{cases},$$

解得 $\boldsymbol{K}=\begin{pmatrix}\frac{43}{8} & \frac{39}{8} & 7\end{pmatrix}$。

29. 用定理 3.2 (v)，对于所有的 $\lambda\in\mathbb{C}$，$\begin{pmatrix}\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}} & -\boldsymbol{A}_3^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\\ -\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}} & \lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_4^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}\end{pmatrix}$ 满秩，用行秩说明 $(-\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}},\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_4^{\mathrm{T}})$ 满秩。

30. (1) 令 $\bar{\boldsymbol{x}}_k=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_k$，这是为了 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}$。又计算

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 2 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 2 & -4\end{pmatrix},$$

故系统成为

$$\begin{cases}\bar{\boldsymbol{x}}_{k+1}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 2 & -4\end{pmatrix}\bar{\boldsymbol{x}}_k\\ \quad+\begin{pmatrix}-1\\ 0\end{pmatrix}u_k,\\ \quad y_k=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\bar{\boldsymbol{x}}_k.\end{cases}$$

设 $\boldsymbol{L}=\begin{pmatrix}l_1\\l_2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC}$ 的特征多项式是

$$\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{LC})=\begin{pmatrix}s+2+l_1 & -1+l_1\\ -2+l_2 & s+2+l_2\end{pmatrix},$$

要令上式以 $\frac{1}{2},\frac{1}{3}$ 为根，即

$$s^2+(4+l_1+l_2)s+(2+4l_1+3l_2)=(s-\frac{1}{2})(s-\frac{1}{3}),$$

解得 $\boldsymbol{L}=\begin{pmatrix}38/3\\-35/2\end{pmatrix}$。

(2) 设 $L=(l)$，记 $\bar{\boldsymbol{x}}_k=(\bar{x}_k^{(1)},\bar{x}_k^{(2)})$。置 $z_k=\bar{x}_k^{(2)}-l\bar{x}_k^{(1)}$，降维估计器为（见 [LY] (4.12) 式，p.132）

$$\begin{cases}\widehat{z}_{k+1}=\big((2-l\cdot 0)+(-4-l\cdot(-1))l\big)y_k+(-4+l)\widehat{z}_k+lu_k,\\ \widehat{z}_k(0)=0.\end{cases}$$

其中 $-4+l=\frac{1}{2}$，得 $l=\frac{9}{2}$，y_k 的系数 $2+\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{2}=\frac{17}{4}$，代入有

$$\begin{cases}\widehat{z}_{k+1}=\frac{17}{4}y_k+\frac{1}{2}\widehat{z}_k+\frac{9}{2}u_k,\\ \widehat{z}_k(0)=0.\end{cases}$$

习题：最优控制理论

第 2 章 准备知识

15. 取简单函数 f^*，使得

$$\int_a^b f=\int_a^b f^*,\quad \|f-f^*\|_{L^1}<\varepsilon.$$

记 $f^*=\sum\limits_{i=1}^{k}\alpha_i\chi_{E_i}$，其中 $\biguplus\limits_{i=1}^{k}E_i=[a,b]$。取 E_i 的子集 $E_{\lambda,i}$ 使

$$m(E_{\lambda,i})=\lambda m(E_i).$$

令 $E_\lambda(\varepsilon)=\biguplus\limits_{i=1}^{k}E_{\lambda,i}$，则

$$m(E_\lambda(\varepsilon))=\lambda\sum_{i=1}^{k}m(E_i)=\lambda(b-a),$$

$$\left|\lambda\int_a^b f-\int_{E_\lambda(\varepsilon)}f\right|=\left|\int_{E_\lambda(\varepsilon)}(f^*-f)\right|<\varepsilon.$$

19. $l=2$ 时，要找 $E_1\subseteq E$ 使得

$$\int_E\lambda_1y_1+(1-\lambda_1)y_2=\int_{E_1}y_1+\int_{E-E_1}y_2,$$

移项就变成 Liapounoff 定理：

$$\int_a^b \lambda_1(y_1-y_2)1_E = \int_{E_1}(y_1-y_2)1_E.$$

设 $\leq l$ 时成立，现证 $l+1$ 时，方法是先用 2 时的结论把末两项并成一项，再用 l 时的结论。记

$$F = E\cap\{t \mid \lambda_l+\lambda_{l+1}>0\} = E-\{t\mid \lambda_l=\lambda_{l+1}=0\},$$

则 F 能划为 $F'\uplus F''$ 使得

$$\begin{aligned}&\int_F \frac{\lambda_l}{\lambda_l+\lambda_{l+1}}(\lambda_l+\lambda_{l+1})y_l + \frac{\lambda_{l+1}}{\lambda_l+\lambda_{l+1}}(\lambda_l+\lambda_{l+1})y_{l+1}\\ &= \int_{F'}(\lambda_l+\lambda_{l+1})y_l + \int_{F''}(\lambda_l+\lambda_{l+1})y_{l+1},\end{aligned}$$

等价于

$$\int_E \lambda_l y_l+\lambda_{l+1}y_{l+1} = \int_E(\lambda_l+\lambda_{l+1})(y_l1_{F'}+y_{l+1}1_{F''}).$$

接着对 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{l-1},\lambda_l+\lambda_{l+1}$ 和 $y_1,\cdots,y_{l-1},y_l1_{F'}+y_{l+1}1_{F''}$ 用 l 时的归纳假设，E 能划为 $E_1\uplus\cdots\uplus E_l$ 使得

$$\begin{aligned}&\int_E \lambda_1y_1+\cdots+\lambda_{l-1}y_{l-1}+(\lambda_l+\lambda_{l+1})(y_l1_{F'}+y_{l+1}1_{F''})\\ &= \int_{E_1}y_1+\cdots+\int_{E_{l-1}}y_{l-1}+\int_{E_l}y_l1_{F'}+y_{l+1}1_{F''},\end{aligned}$$

就是

$$\begin{aligned}&\int_E \lambda_1y_1+\cdots+\lambda_{l+1}y_{l+1}\\ &= \int_{E_1}y_1+\cdots+\int_{E_{l-1}}y_{l-1}+\int_{E_l\cap F'}y_l+\int_{E_l\cap F''}y_{l+1}.\end{aligned}$$

29. 说的就是 Mazur 定理（定理 4.13）。假如 $x\notin K$，则存在 $f\in E^*$ 严格分离 K 和 x，即

$$f(y)<c<f(x),\quad \forall y\in K,$$

则 $f(x_k)\to f(x)$ 不成立。

第 3 章 线性系统的时间最优控制

3. $\mathscr{R}(t) = \left\{\begin{pmatrix}\int_0^t u\\ \int_0^t u\end{pmatrix}\mid u\in\{-1,0,1\}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}s\\ s\end{pmatrix}\mid |s|\leq t\right\}$。
4. [勘误：而且对任何有界集 $K\subset\mathbb{R}^m$，存在可积的 $\mu(\cdot)\colon[t_0,T]\to\mathbb{R}$ 使得

$$|b(t,u)|\leq\mu(t),\quad \forall u\in K.]$$

考虑问题

$$\begin{cases}y=Ay+f,\\ y(t_0)=y_0\end{cases}$$

的能达集

$$\mathscr{Q}(t)=\{y(t;t_0,y_0,f(\cdot))\mid \forall s\in[t_0,t],f(s)\in b(s,U)\},$$

其中 $t\in[t_0,T]$。由定义 $\mathscr{R}(t)\subseteq\mathscr{Q}(t)$，Filippov 引理进一步说明 $\mathscr{R}(t)=\mathscr{Q}(t)$。故要证 $\mathscr{R}(t)$ 是凸紧集就是要证 $\mathscr{Q}(t)$ 是凸紧集。我们知道

$$\mathscr{Q}(t)=\{\Phi(t,t_0)y_0+\int_{t_0}^{t}\Phi(t,s)f(s)\,ds\mid \forall s\in[t_0,t],f(s)\in b(s,U)\},$$

并模仿定理 2.2, 2.3 的证明过程即可，其中的各种 $B(s)u_i(s)$ 换为 $f_i(s)$。

8. 记 $x=\dot{y}$，则有

$$\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\-y+u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\u\end{pmatrix}.$$

其共轭方程是

$$\begin{pmatrix}\varphi\\\psi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varphi\\\psi\end{pmatrix},$$

即 $\dot{\varphi}=\psi,\dot{\psi}=-\varphi$，解得

$$\psi(t)=C\sin(t+\alpha).$$

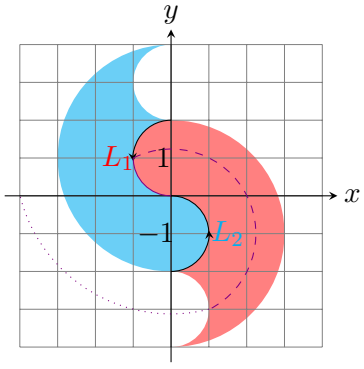
设 $\bar{u}$ 为所求的时间最优控制。由最大值原理，$\bar{u}$ 取到

$$C\sin(t+\alpha)u$$

在 $|u|\le 1$ 里的最大值，从而 $\bar{u}=\pm1$，且除首尾两段外，每一段相轨线经历的参数 t 区间长均为 π，首尾两段不超过 π。代入原方程得

$$x(t)=D\cos(t+\beta),\quad y(t)=D\sin(t+\beta)+\bar{u},$$

即是说除首尾两段外，每一段相轨线都是以 $(0,\bar{u})$ 为中心的半圆，首尾两段不超过半圆。感觉就是愤怒的小鸟 • 太空版，两个星球是 $(0,1)$ 和 $(0,-1)$，鸟一飞半圈就要换个星球旋转，最终撞向在原点的猪，如图紫线所示。为了撞到猪，最后的轨道必定在半圆 L_1 或 L_2 上。鸟进入 L_1 前绕着另一个星球 $(0,-1)$ 飞了半圈，或进入 L_2 前绕着 $(0,1)$ 飞了半圈，若把这段路线所涉区域画出来，就是 L_1 扫半圈得到红色区域，L_2 扫半圈得到蓝色区域。以此类推，继续画出更大的阴阳鱼，铺满了整个平面。



11. 系统是

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}.$$

其共轭方程是

$$\begin{pmatrix}\dot{\varphi}\\ \dot{\psi}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varphi\\ \psi\end{pmatrix},$$

即 $\dot{\varphi}=\psi,\dot{\psi}=-\varphi$，解得

$$\varphi(t)=C\cos(t+\alpha),\quad \psi(t)=-C\sin(t+\alpha).$$

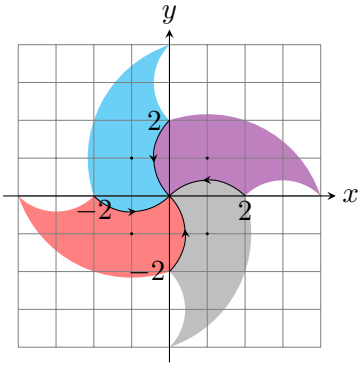
设 $\bar{u},\bar{v}$ 为所求的时间最优控制。由最大值原理，$\bar{u},\bar{v}$ 取到

$$C\cos(t+\alpha)u-C\sin(t+\alpha)v$$

在 $|u|\le 1,|v|\le 1$ 里的最大值，从而 $\bar{u}=\pm 1,\bar{v}=\pm 1$，且除首尾两段外，每一段相轨线经历的参数 t 区间长均为 $\pi/2$，首尾两段不超过 $\pi/2$。代入原方程得

$$x(t)=D\cos(t+\beta)+\bar{v},\quad y(t)=D\sin(t+\beta)-\bar{u},$$

即是说除首尾两段外，每一段相轨线都是以 $(\bar{v},-\bar{u})$ 为中心的 $1/4$ 圆，首尾两段不超过 $1/4$ 圆。这就是说以 $(1,-1),(1,1),(-1,-1),(-1,1)$ 四个点之一为中心旋转，一次不超过直角。



以此类推，各段轨迹的所属区域逐渐填满四个象限。

第 4 章 非线性系统最优控制的存在性

2. 正面的结果：若进一步要求 $J_\alpha\ge 0$，由 Fatou 引理，

$$\sum_{\alpha\in A}J_\alpha(\bar{u})\le\sum_{\alpha\in A}\varliminf_{k\to\infty}J_\alpha(u_k)\le\varliminf_{k\to\infty}\sum_{\alpha\in A}J_\alpha(u_k).$$

负面的结果：对 $\alpha\in\mathbb{Z}^+$，取 $J_\alpha(u)=u^\alpha-u^{\alpha-1}$，$u\in(0,1]$ 是反例，见下一题。

3. 对 $\alpha\in\mathbb{Z}^+$，$J_\alpha(u)=u^\alpha$ 都是 $u\in(0,1]$ 上的连续函数，而

$$\inf_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}u^\alpha=\begin{cases}0, & u\in(0,1)\\ 1, & u=1\end{cases}$$

在 1 处不下半连续。

参考文献

参考文献

[LY] 李训经, 雍炯敏, 周渊. 控制理论基础. 普通高等学校信息与计算科学专业系列丛书. 高等教育出版社, 2010.

[YL] 雍炯敏, 楼红卫. 最优控制理论简明教程. 普通高等学校信息与计算科学专业系列丛书. 高等教育出版社, 2006.

参考资料

附: 其他一些可供参考的控制理论书籍:

参考文献

[1] 线性系统理论, 上册. 段广仁

[2] *Linear Systems* by Panos J. Antsaklis

[3] *Control Theory for Linear Systems* by Harry L. Trentelman

[4] *A Course on Optimal Control* by Gjerrit Meinsma

[5] *The Maximum Principle of Pontryagin in Control and in Optimal Control* by Andrew D. Lewis

[6] 最优控制系统的微分方程理论. 张学铭, 李训经

[7] *Optimal Control* by Richard Vinter

[8] *Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control* by Francis Clarke

[9] 动态规划方法与 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程. 雍炯敏

[10] *Optimal Control Theory for Infinite Dimensional Systems* by Xunjing Li, Jiongmin Yong

[11] *Time Optimal Control of Evolution Equations* by Gengsheng Wang, Yashan Xu

教材评注

1. 关于定常线性系统的结构图
   [LY] P27–30 画了串联和并联的图, 缺少反馈的图.
   此处摘录 [1] 中 2.5 节的讲法:
   结构图的基本组成单元是 3 种: 2 个系统的串联, 并联和反馈
   记第 1 个系统的输入为 u_1, 输出为 y_1, 第 2 个系统的输入为 u_2, 输出为 y_2, 整个复合系统的输入为 u, 输出为 y (整个系统的传递函数即 $\frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}[u(t)]}$)
   串联: $u = u_1, y_1 = u_2, y = y_2$
   并联: $u = u_1 = u_2, y = y_1 + y_2$
   反馈 (第 2 个系统的输出反馈回第 1 个系统的输入): $u_1 = u - y_2, u_2 = y = y_1$
2. Chapter 5 of [LY]
   Refer to pages 389–423 of [2], which discusses various problems related to minimum realization in detail.

3. Chapter 6 of [LY]
   During class, a duality of controlled-invariant subspace and conditional-invariant subspace not mentioned in [LY] will be mentioned. Please refer to Chapters 4 and 5 of [3], which discuss these two types of subspaces in detail.
4. Chapter 7 of [LY]
   If you are doing linear quadratic optimal control in a class of piecewise continuous functions rather than square-integrable functions, you can read [4].
5. About optimal control theory
   [5] is an easy-to-read introductory lecture of more than 100 pages.
   [6] is more detailed and easier to read than [YL].
   [7] is a relatively detailed book with a suitable level of difficulty. The measurable choice problem of multivalued mappings is discussed in Chapter 2.
   [8] provides some background knowledge on functional analysis and convex analysis.
   [9], [10], and [11] are advanced monographs on optimal control theory. Things mentioned in class may appear in them.

讨论课

warning| 讨论课可选主题如下表所示，许老师对讨论课的要求较高，会不停地打断点评，**要把背后的逻辑讲得非常清楚才可以**。最后，附上本页面作者之一当时讨论课的讲稿（选题为3）作为参考。

1	Brokett 问题	2	多项式根的分布	3	HUM 方法	4	热方程波方程能控性
5	自适应控制	6	H^∞ 控制 Robust 控制	7	滤波理论	8	平均场理论
9	松弛控制	10	期权定价	11	Backstep 方法	12	大道性质
13	有限时间能稳	14	时间不一致问题	15	风险扭曲	16	强化学习与最优控制
17	爆破问题						

We give here an example of how the **Hilbert Uniqueness Method** works.

The major reference is [Lions 1], and the original paper is [Lions 2].

1 Problem

Consider the wave equation

$$\begin{cases} y'' - \triangle y = 0 & (x,t) \in \Omega \times (0,T) \\ y(0) = y^0, y'(0) = y^1 \in \Omega \\ y = \begin{cases} v & (x,t) \in \Sigma \\ 0 & (x,t) \in (\partial\Omega \times (0,T)) \backslash \Sigma \end{cases} \end{cases}.$$

Here

- Ω is an open set of $\mathbb{R}^n$, with C^2 boundary.

- Σ is a nonempty open subset of $\partial\Omega \times (0,T)$.
- $'$ denotes $\dfrac{\partial}{\partial t}$, and the second line means

$$y(x,0) = y^0(x),\ \frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = y^1(x), \quad x \in \Omega.$$

- the **initial data** $\{y^0, y^1\}$, which will be chosen in some Hilbert space, is given.
- the **control function** v, in some suitable Hilbert space also yet to be determined, acts on the system via part of the boundary, namely Σ, and is up to our choice.

Our goal is:

Problem. *Given $T > 0$ and $\{y^0, y^1\}$ in an appropriate space, find a control v on Σ, such that*

$$y(T) = 0,\ y'(T) = 0, \quad x \in \Omega.$$

Again, the expression above means

$$y(x,T) = 0,\ \frac{\partial y}{\partial t}(x,T) = 0, \quad x \in \Omega.$$

What concerns us are

- the time $T > 0$ when the system arrives at the balanced state.
- the space that $\{y^0, y^1\}$ lies in.
- the space that v lies in.

2 Solution

We take the following steps.

- (*Preparation: ϕ with properties of use*) Start with the wave equation

$$\begin{cases} \phi'' - \triangle\phi = 0, & (x,t) \in \Omega \times (0,T) \\ \phi(0) = \phi^0, \phi'(0) = \phi^1 & x \in \Omega \\ \phi = 0, & (x,t) \in \partial\Omega \times (0,T) \end{cases}, \tag{1.1}$$

  which has a unique solution. Three proofs to such result are provided in [Lions 1] Chapter 1 section 3.2: separation of variables, Hille–Yosida, and Lax–Milgram.

- (*The "Inverse" Problem*) Then solve

$$\begin{cases} \psi'' - \triangle\psi = 0, & (x,t) \in \Omega \times (0,T) \\ \psi(T) = 0, \psi'(T) = 0 & x \in \Omega \\ \psi = \begin{cases} \dfrac{\partial\phi}{\partial\nu} & (x,t) \in \Sigma \\ 0 & (x,t) \in (\partial\Omega \times (0,T)) \backslash \Sigma \end{cases} \end{cases}, \tag{1.2}$$

  where ϕ is from (1.1), and ν is the unit outward normal vector of Ω. Be aware that ψ is simply another name for y of the problem.

  This is a non-homogeneous boundary value problem, which also admits a weak solution ψ. In terms of this result, [Lions 2] directs us to [Li & Ma].

- (Λ: *from (1.1) to (1.2)*) We therefore define a linear operator

$$\begin{aligned}\Lambda\colon C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)&\to E,\\ \{\phi^0,\phi^1\}&\mapsto\{\psi'(0),-\psi(0)\},\end{aligned}$$

where the space E depends on what we know about the regularity of $\{\psi'(0),-\psi(0)\}$ (cf. [Lions 1] Chapter 1 section 4.2).

- (*Calculations*) Compute the bilinear form below, where $\langle -,-\rangle$ is the $L^2(\Omega)\times L^2(\Omega)$ inner product.

$$\begin{aligned}\langle\Lambda\{\phi^0,\phi^1\},\{\phi^0,\phi^1\}\rangle&=\langle\{\psi'(0),-\psi(0)\},\{\phi(0),\phi'(0)\}\rangle\\ &=\int_\Omega\psi'(0)\phi(0)-\psi(0)\phi'(0)\\ &=\int_\Sigma\left(\frac{\partial\phi}{\partial\nu}\right)^2.\end{aligned}\tag{1.3}$$

证明 (How to get the last equality)**.** *Applying Green's formula in the space (not space–time), we get*

$$\int_{\Omega\times(0,T)}\psi\triangle\phi-\phi\triangle\psi=\int_{\partial\Omega\times(0,T)}\psi\frac{\partial\phi}{\partial\nu}-\phi\frac{\partial\psi}{\partial\nu}=\int_{\partial\Omega\times(0,T)}\psi\frac{\partial\phi}{\partial\nu}=\int_\Sigma\left(\frac{\partial\phi}{\partial\nu}\right)^2.$$

Plus, one–dimensional calculus on the t-axis yields

$$\int_{\Omega\times(0,T)}(\psi\phi''-\phi\psi'')=\int_{\Omega\times T}(\psi\phi'-\phi\psi')-\int_{\Omega\times 0}(\psi\phi'-\phi\psi')=\int_{\Omega\times 0}(\phi\psi'-\psi\phi').$$

The left sides of the two lines coincide by the wave equation, thus so do the right sides.

- (*Key step: A Supposition*) The expression above is a **seminorm** on $C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)$, and that it is a **norm** is equivalent to the following uniqueness theorem (though at the moment we do not know whether or not it is true).

Uniqueness Theorem. *For $\{\phi^0,\phi^1\}\in C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)$, if the solution ϕ to (1.1) satisfies*

$$\frac{\partial\phi}{\partial\nu}=0\quad\text{on }\Sigma,$$

then $\phi=0$ in $\Omega\times(0,T)$.

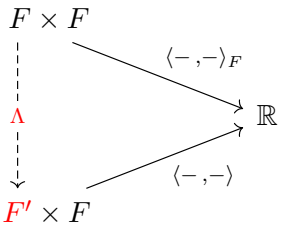
One not really interested in mathematical strictness may now simply move on to the final step.

- (*Completion of Initial Space*) Suppose that the uniqueness theorem holds, then (1.3) defines a norm on $C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)$, written $\|\ \|_F$. Let the Hilbert space F be the completion of $C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)$ with respect to $\|\ \|_F$. (Note that the construction of F guarantees that $\dfrac{\partial\phi}{\partial\nu}$ is always in $L^2(\Sigma)$.)
- (Λ: *invertible now*) Then extend Λ to be a linear operator

$$\Lambda\colon F\to F'$$

through the diagram below, where F' is the dual space of F with respect to the $L^2(\Omega)\times L^2(\Omega)$ inner product, that is, the space consisting of bounded linear funtionals on F identified with functions (distributions) on Ω via the pairing between F' and F (i.e. $\langle -\,,-\rangle$ in the diagram) that extends the $L^2(\Omega)\times L^2(\Omega)$ inner product on $C_c^\infty(\Omega)\times C_c^\infty(\Omega)$.

$$\langle\Lambda\{\phi^0,\phi^1\},\{\zeta^0,\zeta^1\}\rangle=\langle\{\phi^0,\phi^1\},\{\zeta^0,\zeta^1\}\rangle_F.$$



Conversely, by the Riesz representation theorem, each funtional $f \in F'$ (actually $f = \Lambda\{\phi^0, \phi^1\}$) induces exactly one $\{\phi^0, \phi^1\} \in F$. That is to say, Λ is an invertible operator.

- (Λ^{-1}: *from (1.2) to (1.1)*) Λ being invertible permits us to find, as long as the initial data $\{y^1, -y^0\} \in F'$, the unique pair $\{\phi^0, \phi^1\} \in F$ such that

$$\Lambda\{\phi^0, \phi^1\} = \{y^1, -y^0\}.$$

- (*The Final Strike: finding* v) Let

$$v = \frac{\partial \phi}{\partial \nu} \in L^2(\Sigma).$$

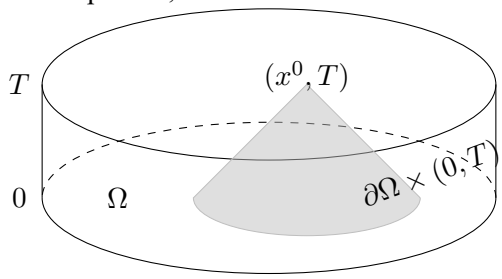
3 Remark

In summary, with a specific control $\dfrac{\partial \phi}{\partial \nu}$ on Σ, we get the initial state that will evolve into the balanced state at T; when given an initial state in an attempt to find a control forcing it into the balanced state at T, the control is obtained by reversing the process. Or in other words, operating Λ is what we have already been able to do, and Λ^{-1} solves the problem.

The fact that Λ is invertible is a consequence of introducing the Hilbert structure F on the space of initial data. The difficulty, then, lies in establishing the uniqueness theorem. Finally, two concluding remarks are in order.

Q Does the time T play any role in the problem?

A Yes. Recall that as a hyperbolic system, the effect of boundary data (here the control v) is of finite propagation speed. So T has to be taken **sufficiently large**. (T is not big enough in the picture, as the shaded cone of dependence at (x^0, T) does not touch $\partial\Omega \times (0, T)$.)



Q Are the spaces F, F' necessarily abstract?

A Surely not. In some cases F can be characterized explicitly. For example, if

$$T > 2 \sup_{x \in \Omega} |x - x^0|, \quad \Sigma = \{x \in \partial\Omega \mid (x - x^0) \cdot \nu(x) > 0\} \times (0, T)$$

for an arbitrary $x^0 \in \mathbb{R}^n$, then as is shown in [Lions 1] Chapter 1 corollary 5.1, the uniqueness theorem holds, and

$$F = H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega), \quad F' = H^{-1}(\Omega) \times L^2(\Omega).$$

Hence the problem is completely solved in this case.

4 References

参考文献

[Lions 1] J.L. Lions. 分布系统的精确能控性、摄动和镇定 第一卷：精确能控性. 法兰西数学精品译丛. 严金海等译. 高等教育出版社, 2012.

[Lions 2] J.L. Lions. *Exact Controllability, Stabilization and Perturbations for Distributed Systems*. SIAM Review, Vol. 30, No. 1 (Mar., 1988), pp.1–68. jstor: 2031306.

[Li & Ma] J.L. Lions and E. Magnenes. *Non-Homogeneous Boundary Value Problems and Applications*. Vol I-II. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 181-182. Springer, 1972.

1.2 试卷: 数学控制论 (H)

原网页

2024 年期末

1．给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$，考虑控制系统

$$\dot{y}(t) = Ay(t) + Bu(t), \quad t \in [0, +\infty).$$

如果对于任意的 $\rho > 0$，都存在 $F_\rho \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 以及 $M \geq 1$ 满足

$$\left\| e^{(A+BF_\rho)t} \right\| \leq Me^{-\rho t}, \quad t \in [0, +\infty),$$

试证明原控制系统能控。

2．给定两个稳定的正实系数多项式 f, g，且 $\deg(f) = \deg(g)$。证明：若

$$\mathrm{Im}\left(\frac{f(i\omega)}{g(i\omega)}\right) \neq 0, \quad \forall \omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

则 $f + g$ 也稳定。

3．给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B_1 \in \mathbb{R}^{n\times m_1}, B_2 \in \mathbb{R}^{n\times m_2}$。试求控制系统

$$\dot{y}(t) = Ay(t) + B_1u_1(t) + B_2u_2(t), \quad y(0) = 0$$

如下能达集

$\mathcal{A}_{2024} \triangleq \left\{ y(2024; 0, 0, u_1, u_2) \mid u_1 \in L^2(0, 2024; \mathbb{R}^{m_1}), u_2 \in L^2(0, 2024; \mathbb{R}^{m_2}), u_1(t) = 0 \text{ 和} u_2(t) = 0 \text{ 至少一个成立} \right.$

4．试讨论控制系统

$$\dot{y}(t)=y(t)+u(t),\quad y(0)=x$$

在性能指标

$$\int_0^{+\infty}\left[4y^2(t)+2y(t)u(t)+u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

取最小值时的最优控制。

5．考虑时间最优控制问题：对于任意的 $(t,x)\in[0,+\infty)\times\mathbb{R}^n$，考虑控制系统

$$\begin{cases}\dot{y}(s)=f(s,y(s),u(s)),\quad s\geq t,\\ y(t)=x,\end{cases}$$

打到 0。值函数作如下定义

$$V(t,x)\triangleq\inf\left\{t_f\geq t\mid \text{ exists } u\in L^2(t,t_f;\mathbb{R}^m) \text{ so that } y(t_f;t,x,u)=0\right\}.$$

试给出形式的 HJB 方程.

6．考虑如下最优控制问题：

$$\begin{cases}\dot{y}(t)=u(t),\ t\in(0,1)\\ y(0)=1,\end{cases}$$

其中控制约束集 $U=[-1,1]$，约束条件

$$y(1/2)=1,$$

性能指标

$$J(u)=\int_0^1 y(t)u(t)\mathrm{d}t.$$

请给出最大值原理，并求相应的最优控制.

2023 年期末

一、 假设

$$\left[\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}B\\ 0\end{pmatrix}\right]\quad\text{能稳.}$$

证明：(A_4,A_3) 能稳。

二、 已知正系数多项式

$$f(s)=\sum_{j=0}^{2n+1}a_js^j$$

稳定。试问以下两个多项式是否稳定？说明理由。

$$\sum_{k=0}^{n}a_{2k}s^{2k+1}+\sum_{k=0}^{n}a_{2k+1}s^{2k};\qquad\sum_{k=0}^{n}a_{2(n-k)+1}s^{2k+1}+\sum_{k=0}^{n}a_{2(n-k)}s^{2k}.$$

三、 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$B\in\mathbb{R}^{n\times m}$，$C\in\mathbb{R}^{l\times n}$，$T>0$。

考虑系统

$$\begin{cases}x(t)=Ax(t)+Bu(t),\\ y(t)=Cx(t)\end{cases}\qquad t\in[0,+\infty).$$

假定 A 稳定，且控制函数 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(0,+\infty;\mathbb{R}^m)$ 是以 T 为周期的周期函数。

对于任意的初值 $x(0)=x_0\in\mathbb{R}^{n\times 1}$，问

$$\lim_{t\to+\infty}y(t)$$

是否存在？请说明理由。若存在，给出刻画。

四、 试举出一个时间最优控制问题的例子，最优控制存在但都没有 Bang–Bang 性。

五、 设 ξ 是取值于 $[0,1]$ 上的连续型随机变量。对于任意 $\lambda\in[0,1]$，问是否存在 $[0,1]$ 上的可测集 M 使得以下结论成立？请说明理由。

$$\lambda\big(E(\xi^2)+\lambda\mu(E(\xi))^2\big)=E\big(\xi^2\cdot\chi_M(\xi)\big)+\mu\big[E\big(\xi\cdot\chi_M(\xi)\big)\big]^2,\quad\forall\mu\in\mathbb{R}.$$

六、 对于脉冲控制系统

$$\begin{cases}y(s)=f(y(s)), & s\in(t,+\infty)\setminus\mathbb{N},\\ y(k)=y(k-)+\xi_k, & k\geq t,\\ y(t-)=x,\end{cases}$$

性能指标为

$$J_{t,x}(\xi)=\int_t^{+\infty}e^{-\lambda s}g(y(s))\,\mathrm{d}s+\sum_{k\geq t}^{\infty}e^{-\lambda k}h(\xi_k),$$

其中 $\xi=\{\xi_k\}_{k\geq t}\subseteq U$。试写出最优性原理以及形式上的 HJB 方程。

证明 (提示). 二、 用 *Hurwitz* 判据，两者都不稳定。

三、 存在当且仅当 $\int_{t-T}^{t}Ce^{A(t-s)}Bu(s)\,\mathrm{d}s$ 同 t 无关。

五、 对 $\begin{pmatrix}\xi^2\\ \xi\end{pmatrix}:[0,1]\to\mathbb{R}^2$ 用 *Liapounoff* 定理。

六、

$$\begin{cases}V(t-,x)=\inf\limits_{\xi_t\in U}\left[e^{-\lambda t}h(\xi_t)+V(t+,x+\xi_t)\right], & t\in\mathbb{N},\\ V_t(t,x)+\langle V_x(t,x),f(x)\rangle=0, & t\notin\mathbb{N}.\end{cases}$$